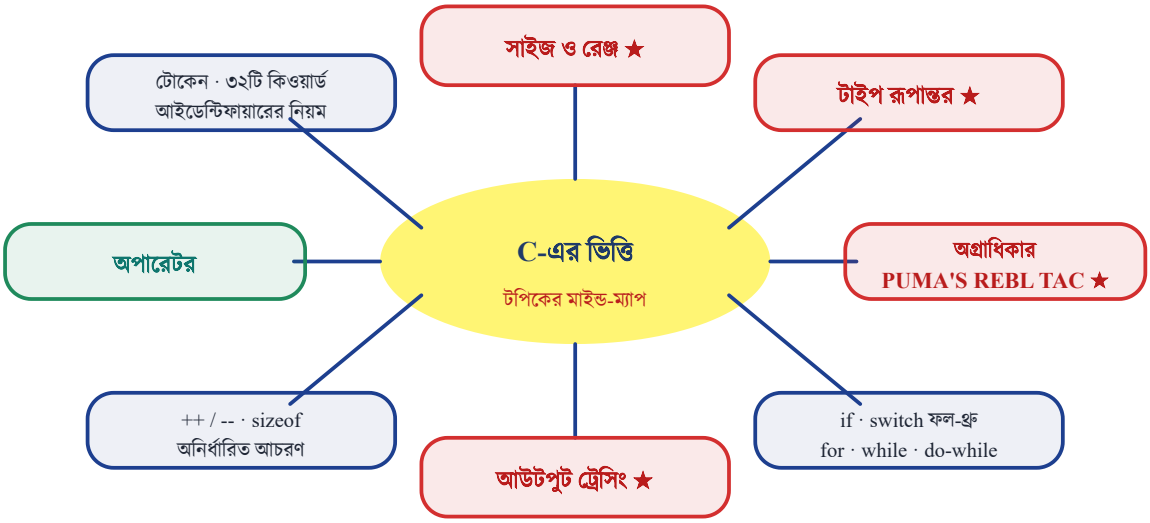
# C-এর ডেটা টাইপ ও অপারেটর

**সাইজ · রূপান্তর · অগ্রাধিকার · if, switch, লুপ · ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি**




↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে পরিবার থেকে প্রায় সব প্রশ্ন আসে

## সিলেবাসের যে অংশ

সিলেবাসের লাইন "**Structured programming language: data types, operators, expressions, control structures**"। ফাংশন, স্কোপ, স্টোরেজ ক্লাস ও রিকারশন; প্রিপ্রসেসর, পয়েন্টার, অ্যারে ও স্ট্রিং; স্ট্রাকচার, ইউনিয়ন ও enum; এবং I/O ও ফাইল: এই অধ্যায়ে প্রতিটির আলাদা লেসন আছে।

**হাই-ইল্ড তালিকা**

① ৩২টি কিওয়ার্ড (C89)
② int 4 B · char 1 B
③ −7/2 = −3 · −7%2 = −1
④ float f = 7/2 → 3.0
⑤ −1 < 1u মিথ্যা (0)
⑥ b = a++ পুরোনো a নেয়
⑦ && ও || শর্ট-সার্কিট করে
⑧ sizeof অপারেন্ড চালায় না
⑨ switch: break নেই ⇒ ফল-থ্রু
⑩ do-while অন্তত একবার চলে

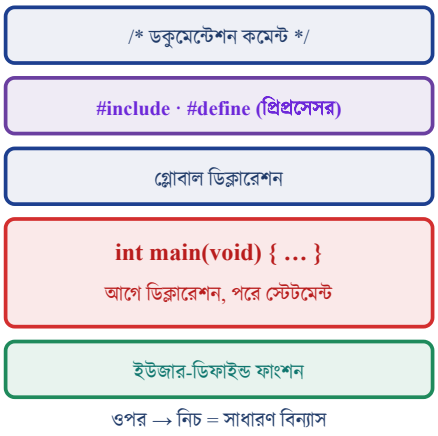
**সংকেত:** **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

## সূচিপত্র


✓ প্রোগ্রামের গঠন ও টোকেন … পৃ. ২
✓ ডেটা টাইপ, সাইজ ও রেঞ্জ … পৃ. ৩
✓ টাইপ রূপান্তর ও ওভারফ্লো … পৃ. ৪
✓ অপারেটর ১: গাণিতিক থেকে ++ … পৃ. ৫
✓ অপারেটর ২: বিটওয়াইজ, ?:, sizeof … পৃ. ৬
✓ অগ্রাধিকার ও এক্সপ্রেশন … পৃ. ৭
✓ সিদ্ধান্ত: if ও switch … পৃ. ৮
✓ লুপ ও জাম্প স্টেটমেন্ট … পৃ. ৯
✓ রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

# ১ C প্রোগ্রামের গঠন ও টোকেন

**সংজ্ঞা:** C একটি **স্ট্রাকচার্ড (প্রসিডিউরাল) ভাষা**: প্রোগ্রাম হলো কতগুলো ফাংশনের সমষ্টি, এক্সিকিউশন সবসময় **main()** থেকে শুরু হয়, আর নিয়ন্ত্রণ চলে কেবল **ক্রম (sequence), নির্বাচন (selection) ও পুনরাবৃত্তি (iteration)** দিয়ে — স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের তিন কাঠামো (Böhm–Jacopini)। কম্পাইলার প্রথমে সোর্সকে **টোকেনে (Token)** ভাগ করে — অর্থবহ ক্ষুদ্রতম একক।




পাঁচ অংশ; কেবল **main()** বাধ্যতামূলক

```c
#include <stdio.h>   /* header file    */
int global = 100;    /* global variable */
int main(void) {     /* starts here     */
    int local = 10;  /* local variable  */
    printf("Sum: %d\n", global + local);
    return 0;        /* 0 = success     */
}
```

আউটপুট: **Sum: 110**। স্ট্রিংয়ের ভেতরের `\n` একটি **এস্কেপ সিকোয়েন্স (Escape sequence)** — একটিমাত্র অক্ষর, নতুন লাইন। `return 0;` অপারেটিং সিস্টেমকে সফলতার খবর দেয়।

| টোকেনের ধরন | এটি কী | উদাহরণ |
|---|---|---|
| **কিওয়ার্ড (Keyword)** | নির্দিষ্ট অর্থের সংরক্ষিত শব্দ, সব **ছোট হাতের** | int, while, sizeof, return |
| **আইডেন্টিফায়ার** | ভেরিয়েবল, ফাংশন বা লেবেলের জন্য তোমার দেওয়া নাম | sum, _total, area2 |
| **কনস্ট্যান্ট** | সোর্সে লেখা স্থির মান | 25, 031, 0x19, 3.14f, 'A' |
| **স্ট্রিং লিটারেল** | ডাবল কোটে অক্ষর, শেষে '\0' যোগ হয় | "Dhaka" (6 bytes) |
| **অপারেটর / পাংচুয়েটর** | অপারেন্ডে কাজ করে / আলাদা করে | + ++ && ?: · ; , { } ( ) |

**কিওয়ার্ড:** **C89/C90: ৩২টি** · C99 যোগ করে ৫টি (inline, restrict, _Bool, _Complex, _Imaginary) = ৩৭ · C11 আরও ৭টি = ৪৪। কিওয়ার্ড **নয়**: `main`, `printf`, `include`, `define`, `NULL`, `string`, `boolean`; `bool`/`true` আসে <stdbool.h> থেকে (C23-এর আগে কিওয়ার্ড নয়)।

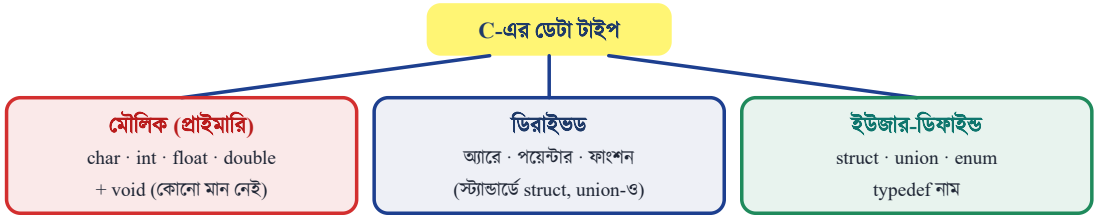
**আইডেন্টিফায়ারের নিয়ম:** কেবল অক্ষর, অঙ্ক ও _; প্রথমে **অঙ্ক চলবে না**; স্পেস বা চিহ্ন নয় (`my-var`, `$x` ✗); কিওয়ার্ড নয়; **কেস-সেনসিটিভ** (Sum ≠ sum)। অন্তত **৩১টি** অক্ষর অর্থবহ (C89), C99-এ ৬৩টি।

**মনে রাখার কৌশল:** কনস্ট্যান্টের উপসর্গ: "**0 = অক্টাল, 0x = হেক্স**"। 25 = **031** = **0x19**। প্রত্যয়: **U** unsigned, **L** long, **LL** long long, **f** float। শুধু **3.14** লিখলে তা **double**।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `int x = 010;` ছাপে **8**, 10 নয় (অক্টাল)। C-তে `'A'` হলো **int** টাইপের ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট, তাই **sizeof('A') = 4** (C++-এ 1); `"A"` স্ট্রিং: **sizeof("A") = 2**। `089` ভুল — 8, 9 অক্টাল অঙ্ক নয়।

# ২ ডেটা টাইপ, সাইজ ও রেঞ্জ

**সংজ্ঞা:** **ডেটা টাইপ (Data type)** একটি ভেরিয়েবলের তিনটি বিষয় ঠিক করে: কত বাইট জায়গা নেবে, কোন **রেঞ্জের** মান রাখতে পারবে, আর তার ওপর কোন **অপারেশন** বৈধ। স্ট্যান্ডার্ড কেবল **ন্যূনতম** সাইজ বেঁধে দেয়; আসল সাইজ কম্পাইলার ও প্ল্যাটফর্মভেদে আলাদা — সবসময় `sizeof` দিয়ে যাচাই করো।




মডিফায়ার **short, long, signed, unsigned** মৌলিক টাইপকে বদলায়; struct ও union-কে ডিরাইভড *অথবা* ইউজার-ডিফাইন্ড বলা হয় — পরীক্ষায় দুটোই দেখা যায়

| টাইপ | সাধারণ সাইজ | রেঞ্জ (two's complement) | printf |
|---|---|---|---|
| char / signed char | 1 B | −128 … 127 | %c, %d |
| unsigned char | 1 B | 0 … 255 | %c, %u |
| short | 2 B | −32,768 … 32,767 | %hd |
| int | **4 B** | −2,147,483,648 … 2,147,483,647 | %d, %i |
| unsigned int | 4 B | 0 … 4,294,967,295 | %u, %x, %o |
| long | 4 বা 8 B | অন্তত ±2,147,483,647 | %ld |
| long long | 8 B | $\approx \pm 9.22 \times 10^{18}$ | %lld |
| float | 4 B | $\approx \pm 3.4 \times 10^{38}$, **6–7** অঙ্ক | %f, %e, %g |
| double | 8 B | $\approx \pm 1.7 \times 10^{308}$, **15–16** অঙ্ক | %f (scanf %lf) |
| long double | 8–16 B | ≥ double | %Lf |

| ডেটা মডেল | int | long | pointer |
|---|---|---|---|
| 16-bit (Turbo C) | 2 | 4 | 2 |
| ILP32 (32-bit) | 4 | 4 | 4 |
| **LP64** Linux/macOS | 4 | **8** | 8 |
| **LLP64** Windows | 4 | **4** | 8 |

**স্ট্যান্ডার্ডের নিশ্চয়তা:** **sizeof(char) = 1** সবসময় · 1 ≤ short ≤ int ≤ long ≤ long long · short, int ≥ 16 bit, long ≥ 32, long long ≥ 64 · n বিটের রেঞ্জ: signed $-2^{n-1} \ldots 2^{n-1}-1$, unsigned $0 \ldots 2^{n}-1$ · সীমা <limits.h> (INT_MAX) ও <float.h>-এ (FLT_DIG = 6)।

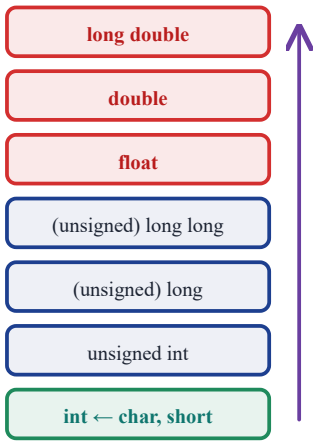
**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ char আসলে পূর্ণসংখ্যা:** `char c = 'A'; printf("%d %c", c, c + 2);` → **65 C**: c + 2 হলো int 67, যা অক্ষর হিসেবে ছাপা হয়। '0' = 48 এবং 'a' − 'A' = 32।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `float f = 0.1;` এরপর `f == 0.1` **মিথ্যা**: 0.1 একটি double, float কপিটি কম বিটে রাউন্ড হয় (0.5 বাইনারিতে নিখুঁত, তাই সত্য)। তুলনা করো `fabs(a - b) < 1e-6` দিয়ে।

**মনে রাখার কৌশল:** "**1-2-4-8, 4-8**": char, short, int, long long; float, double। 16-বিট Turbo C-তে int ছোট হয়ে 2 B, তাই "16-বিট কম্পাইলারে int-এর রেঞ্জ" = **−32,768 … 32,767**।

## ৩ টাইপ রূপান্তর, কাস্টিং ও ওভারফ্লো

**সংজ্ঞা:** **ইমপ্লিসিট রূপান্তর (Implicit conversion)** কম্পাইলার নিজে করে: মিশ্র এক্সপ্রেশনে, অ্যাসাইনমেন্টে ও আর্গুমেন্ট পাঠানোর সময়। **এক্সপ্লিসিট রূপান্তর** হলো **কাস্ট (Cast)**, লেখা হয় `(type) expression`। কোনো অপারেশনের টাইপ ঠিক হয় তার **অপারেন্ড** দিয়ে, ফল যে ভেরিয়েবলে যাবে তা দিয়ে কখনো নয়।




সাধারণ গাণিতিক রূপান্তর

1. প্রথমে **ইন্টিজার প্রমোশন (Integer promotion)**: যেকোনো গাণিতিক কাজের আগে char, short (signed বা unsigned) ও _Bool হয়ে যায় **int**। তাই `'A' + 1` একটি int।
2. কোনো অপারেন্ড **long double / double / float** হলে অন্যটিও সেই টাইপে রূপান্তরিত হয়।
3. নাহলে নিচু **র‍্যাঙ্কের** অপারেন্ড উঁচুটিতে ওঠে; সমান র‍্যাঙ্কে **unsigned জেতে**।
4. **অ্যাসাইনমেন্ট** মানটিকে বাম পাশের টাইপে বদলায়: float → int **শূন্যের দিকে কাটে** (3.99 → 3, −3.99 → −3)।

| এক্সপ্রেশন | মান | কারণ |
|---|---|---|
| `float f = 7 / 2;` | **3.0** | int ÷ int = 3, পরে float |
| `(float)7 / 2` | **3.5** | আগে কাস্ট, 2 → float |
| `(float)(7 / 2)` | **3.0** | int ভাগের পরে কাস্ট |
| `5 / 2 * 2.0` | **4.0** | আগে 5/2 = 2 (বাম থেকে ডান) |
| `int i = 3.99;` | **3** | ভগ্নাংশ বাদ |

**ওভারফ্লো (Overflow):** **Unsigned** গণিত কখনো ওভারফ্লো করে না — এটি **$2^n$ মডুলোতে ঘুরে আসে**: `unsigned char u = 255; u++;` → 0; `unsigned x = 0; x--;` → 4,294,967,295। **Signed** ওভারফ্লো (INT_MAX + 1) **অনির্ধারিত আচরণ**; বেশিরভাগ মেশিনে ঘটনাচক্রে INT_MIN-এ ঘুরে যায়। signed char-এ রেঞ্জের বাইরের মান রাখা ইমপ্লিমেন্টেশন-নির্ভর: `char c = 200;` সাধারণত **−56** (200 − 256)।

**পরীক্ষার ফাঁদ: signed বনাম unsigned:**

```
int i = -1;  unsigned u = 1;
if (i < u) printf("less");
else       printf("greater");
```

ছাপে **greater**: −1 unsigned-এ রূপান্তরিত হয়ে 4,294,967,295। একই কারণে `sizeof(int) > -1` **মিথ্যা** (sizeof দেয় unsigned size_t)। তবে `unsigned char` ও `unsigned short` আগে int-এ প্রমোট হয়, তাই −1 < (unsigned char)1 সত্য।

**মনে রাখার কৌশল:** "**অপারেশন হয় অপারেন্ডের টাইপে; ফল রূপান্তরিত হয় কেবল নামার সময়।**" আগে ডান পাশ দেখো: দুটোই int ⇒ পূর্ণসংখ্যার ভাগ, বামে যে টাইপই অপেক্ষা করুক।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `printf("%f", 5 / 2);` %f-এ একটি **int** পাঠায় — অনির্ধারিত আচরণ (প্রায়ই 0.000000 ছাপে), 2.5 নয়। `printf("%d", 2.5);`-ও সমান ভুল। স্পেসিফায়ার টাইপের সঙ্গে মেলাও।

## ৪ অপারেটর ১: গাণিতিক থেকে ++/−−

| শ্রেণি | অপারেটর | ফল / মন্তব্য |
|---|---|---|
| **গাণিতিক (Arithmetic)** | + − * / % | % শুধু **পূর্ণসংখ্যায়** (float-এ fmod()) |
| **সম্পর্কসূচক (Relational)** | < <= > >= == != | int **1** (সত্য) বা **0** (মিথ্যা) |
| **যৌক্তিক (Logical)** | && \|\| ! | 1 বা 0; যেকোনো অশূন্য মান সত্য |
| **অ্যাসাইনমেন্ট** | = += −= *= /= %= &= \|= ^= <<= >>= | `a *= b + 1` মানে a = a * (b + 1) |
| **ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট** | ++ −− (প্রিফিক্স ও পোস্টফিক্স) | কেবল পরিবর্তনযোগ্য ভেরিয়েবলে (lvalue) |

**পূর্ণসংখ্যার / ও % (C99 নিয়ম):** ভাগফল **শূন্যের দিকে কাটা হয়**; ভাগশেষ পায় **ভাজ্যের চিহ্ন**, যাতে (a / b) * b + a % b == a সবসময় সত্য থাকে।

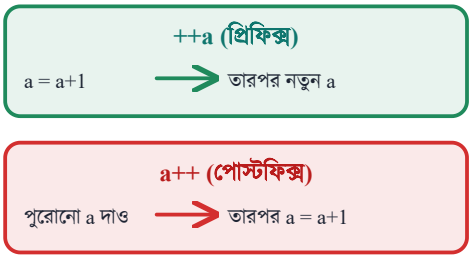
| a, b | a / b | a % b |
|---|---|---|
| 17, 5 | 3 | 2 |
| −7, 2 | **−3** | **−1** |
| 7, −2 | −3 | 1 |
| −7, −2 | 3 | −1 |

শূন্য দিয়ে পূর্ণসংখ্যার ভাগ অনির্ধারিত (সাধারণত ক্র্যাশ)।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ শর্ট-সার্কিট:**

```
int a = 0, b = 5;
if (a && ++b) ;   /* ++b skipped  */
if (a || ++b) ;   /* ++b runs     */
printf("%d", b);  /* 6            */
```

**&&** প্রথম মিথ্যা অপারেন্ডে থামে, || প্রথম সত্যটিতে। চিরায়ত প্রশ্ন: `i = 1, j = 0; k = i++ || j++;` → i = 2, **j = 0**, k = 1, কারণ i++ দিয়েছে 1 (সত্য), তাই j++ চলেইনি।




দুই ক্ষেত্রেই a এক বাড়ে; শুধু এক্সপ্রেশনকে দেওয়া মানটি আলাদা

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ প্রি বনাম পোস্ট:**

```
int a = 5, b, c;
b = a++;    /* b = 5, then a = 6 */
c = ++a;    /* a = 7, then c = 7 */
printf("%d %d %d", a, b, c);
```

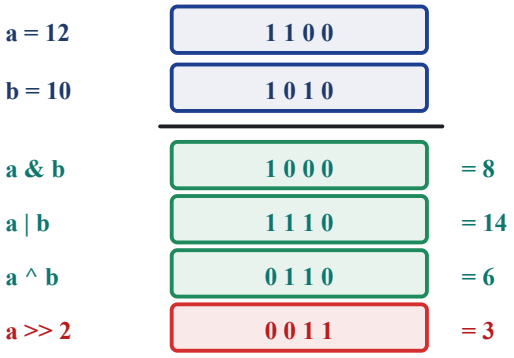
আউটপুট: **7 5 7**। আলাদা স্টেটমেন্ট হিসেবে `a++;` ও `++a;` একই কাজ করে।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** (i) `10 > 5 > 2`-এর মান **0**: (10 > 5) = 1, তারপর 1 > 2 = 0। (ii) `!5` = 0, `!!7` = 1। (iii) `5++`, `(a + b)++` কম্পাইল এরর — এরা lvalue নয়। (iv) `x = x++;` অনির্ধারিত, পাতা ৭ দেখো।

**মনে রাখার কৌশল:** অবস্থান পড়ো: "**++ আগে = আগে বদল; ++ পরে = পরে বদল**।" যুক্তির জন্য: "**AND থামে একটি শূন্যে, OR থামে একটি অশূন্যে**" — তার পরের অংশ আর মূল্যায়িত হয় না।

## ৫ অপারেটর ২: বিটওয়াইজ, শিফট, ?:, কমা, sizeof

**সংজ্ঞা:** **বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise operator)** **পূর্ণসংখ্যা** অপারেন্ডের প্রতিটি বিটে কাজ করে: & (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (ওয়ান'স কমপ্লিমেন্ট, ইউনারি), << (বাম শিফট), >> (ডান শিফট)। float বা double-এ এগুলো চলে না।




12 ও 10 বিট ধরে ধরে; a << 2 = 48, ~a = −13

| নিয়ম | তথ্য |
|---|---|
| x << n | $x \times 2^n$ (ওভারফ্লো না হলে) |
| x >> n | $x \div 2^n$, ফ্লোর, $x \geq 0$ হলে |
| ~x (int) | **−x − 1**: ~5 = −6, ~0 = −1 |
| ঋণাত্মক >> | ইমপ্লিমেন্টেশন-নির্ভর |
| শিফট ≥ প্রস্থ | অনির্ধারিত আচরণ |

**বিট কৌশল:** **x & 1** → বিজোড় যাচাই · **x & (x − 1) == 0** → 2-এর ঘাত (x > 0) · k-তম বিট সেট: **x | (1 << k)** · ক্লিয়ার: **x & ~(1 << k)** · টগল: **x ^ (1 << k)** · অদলবদল: a ^= b; b ^= a; a ^= b।

**শর্তসাপেক্ষ (Ternary) ?::** `c ? e1 : e2` — তিন অপারেন্ডের একমাত্র অপারেটর; e1, e2-এর **কেবল একটি** মূল্যায়িত হয়। ডান থেকে বামে যুক্ত হয়: `a > b ? (a > c ? a : c) : (b > c ? b : c)` তিনটির বৃহত্তম দেয়। `printf("%s", 7 % 2 ? "odd" : "even");` → odd।

**কমা অপারেটর (Comma):** বাম থেকে ডানে মূল্যায়ন করে; মান হয় **সবচেয়ে ডানের অপারেন্ড**; এর অগ্রাধিকার **সর্বনিম্ন**। `x = (1, 2, 3);` → x = 3, কিন্তু `x = 1, 2, 3;` → x = 1 (= আগে যুক্ত হয়)। ফাংশন আর্গুমেন্ট বা ডিক্লারেশনের কমা বিভাজক, এই অপারেটর নয়।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ sizeof মূল্যায়ন করে না:**

```
int i = 5;
int s = sizeof(i++);
printf("%d %d", i, s);    /* 5 4 */
```

**sizeof** একটি **কম্পাইল-টাইম ইউনারি অপারেটর** (এবং কিওয়ার্ড): এর শুধু টাইপ লাগে, তাই i++ চলে না। ফলের টাইপ size_t, ছাপো **%zu** দিয়ে। বন্ধনী লাগে কেবল টাইপের নামে: `sizeof x`, `sizeof(int)`।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** (i) যৌক্তিক বনাম বিটওয়াইজ: `2 && 1` = **1** কিন্তু `2 & 1` = **0**। (ii) ^ হলো XOR, ঘাত **নয়** — 2 ^ 3 = 1; ঘাতের জন্য pow()। (iii) sizeof(3.14) = 8 (double), sizeof(3.14f) = 4। (iv) পয়েন্টার অপারেটর & ও *, এবং মেম্বার অপারেটর . ও –> পয়েন্টার ও স্ট্রাকচার লেসনে আছে।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ 1-বিট গোনা:**

```
int n = 13, c = 0;    /* 1101 */
while (n) {
    n &= n - 1;       /* drop lowest 1 */
    c++;
}
printf("%d", c);      /* 3 */
```

13 = 1101 → 1100 → 1000 → 0000: প্রতিটি সেট বিটে লুপ একবার চলে, তাই ছাপে **3**। একই **n & (n − 1)** ধারণায় 2-এর ঘাত যাচাই হয়। ঋণাত্মক সংখ্যা রাখা হয় **টু'স কমপ্লিমেন্টে (Two's complement)**: **−x = ~x + 1**, তাই 8 বিটে −13 = 1111 0011।

## ৬ অগ্রাধিকার, অ্যাসোসিয়েটিভিটি ও এক্সপ্রেশন

| # | অপারেটর (উঁচু → নিচু) | দিক |
|---|---|---|
| 1 | () [] –> . postfix ++ –– | L → R |
| 2 | unary + – ! ~ prefix ++ –– * & sizeof (type) | **R → L** |
| 3 | * / % | L → R |
| 4 | + – | L → R |
| 5 | << >> | L → R |
| 6 | < <= > >= | L → R |
| 7 | == != | L → R |
| 8–10 | &, তারপর ^, তারপর \| | L → R |
| 11–12 | &&, তারপর \|\| | L → R |
| 13 | ?: | **R → L** |
| 14 | = += –= *= /= %= &= ^= \|= <<= >>= | **R → L** |
| 15 | , (কমা) | L → R |

**মনে রাখার কৌশল:** "**PUMA'S REBL TAC**": **P**ostfix, **U**nary, **M**ultiplicative, **A**dditive, **S**hift, **R**elational, **E**quality, **B**itwise (& ^ |), **L**ogical (&& ||), **T**ernary, **A**ssignment, **C**omma। কেবল **ইউনারি, টারনারি, অ্যাসাইনমেন্ট** ডান থেকে বামে যুক্ত হয়।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ মান বের করো:** **(ক)** `2 + 3 * 4 % 5 - 6 / 4` → 12 % 5 = 2, 6 / 4 = 1 → **3**। **(খ)** a = 10, b = 20, c = 30: `a + b * c / 10 % 7` → 600 / 10 = 60, 60 % 7 = 4 → **14**। **(গ)** `1 << 2 + 1` → আগে + → 1 << 3 = **8**। **(ঘ)** `5 & 3 | 4` → (1) | 4 = **5**। **(ঙ)** `a = b = c = 5` → ডান থেকে বামে, সবাই **5**।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `if (x & 1 == 0)` পার্স হয় **x & (1 == 0)** = x & 0 = **সবসময় 0** — বিটওয়াইজ অপারেটর == এর **নিচে**, তাই লেখো `(x & 1) == 0`। একইভাবে `*p++` মানে ***(p++)**, আর `!a + b` মানে (!a) + b।

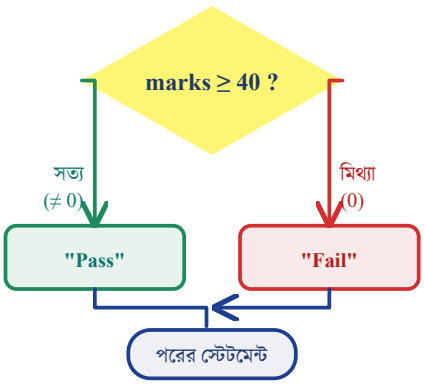
**এক্সপ্রেশন · lvalue · rvalue:** **এক্সপ্রেশন (Expression)** হলো অপারেটর দিয়ে জোড়া অপারেন্ড, যা একটি মান দেয় (গাণিতিক, সম্পর্কসূচক, যৌক্তিক, শর্তসাপেক্ষ, অ্যাসাইনমেন্ট)। **lvalue** একটি মেমোরি অবস্থান নির্দেশ করে, = এর বামে বসতে পারে; **rvalue** কেবল একটি মান। `5 = x`, `a + b = c`, `x++ = 3` এরর। অ্যাসাইনমেন্ট নিজেও এক্সপ্রেশন: `while ((ch = getchar()) != EOF)`।

**সিকোয়েন্স পয়েন্ট ও অনির্ধারিত আচরণ:** মাঝে কোনো **সিকোয়েন্স পয়েন্ট (Sequence point)** ছাড়া একটি ভেরিয়েবল **দুবার** বদলানো, বা বদলানোর সঙ্গে পড়াও, **অনির্ধারিত**: `i = i++;` · `i = ++i + i++;` · `a[i] = i++;` · `printf("%d %d", i, i++);`। সিকোয়েন্স পয়েন্ট: পূর্ণ এক্সপ্রেশনের শেষ (;), **&&, ||, ?:** ও কমা অপারেটরের বাম অপারেন্ডের পরে, এবং ফাংশন কলের ঠিক আগে।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** **অগ্রাধিকার মানে মূল্যায়নের ক্রম নয়**। `f() + g() * h()`-এ গুণটি আগে গ্রুপ হয়, কিন্তু কম্পাইলার f, g, h যেকোনো ক্রমে **কল** করতে পারে; ফাংশন আর্গুমেন্টের মূল্যায়ন-ক্রমও অনির্দিষ্ট। `i = i++ + ++i`-এর MCQ উত্তর "অনির্ধারিত / কম্পাইলার-নির্ভর"। **gcc -Wall** সতর্ক করে "operation on 'i' may be undefined"।

## ৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণ: if, else-if ল্যাডার, switch

**সংজ্ঞা:** **সিলেকশন স্টেটমেন্ট (Selection statement)** কয়েকটি পথ থেকে একটি বেছে নেয়। শর্ত যেকোনো স্কেলার এক্সপ্রেশন: **শূন্য = মিথ্যা, যেকোনো অশূন্য মান (এমনকি −1) = সত্য**। রূপ: **if**, **if-else**, **else-if ল্যাডার**, **নেস্টেড if**, এবং একটি পূর্ণসংখ্যার মানে অনেক সমতা-যাচাইয়ের জন্য **switch**।




if-else: ঠিক একটি শাখা চলে

```
if (marks >= 80)      printf("A");
else if (marks >= 60) printf("B");
else if (marks >= 40) printf("C");
else                  printf("F");
```

**else-if ল্যাডার** ওপর থেকে নিচে যাচাই হয় এবং **প্রথম সত্য** শর্তে থেমে যায়, তাই শর্তগুলো কঠোরতম থেকে নিচের দিকে সাজাও: marks = 85 হলে কেবল **A** ছাপে।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ড্যাংলিং else:**

```
int a = 5, b = 10;
if (a > 10)
    if (b > 5) printf("X");
else printf("Y");
```

**কিছুই ছাপে না**: else যুক্ত হয় **সবচেয়ে কাছের জোড়াহীন if-এর** সঙ্গে, ইনডেন্টেশন যা-ই বলুক। ব্রেস ব্যবহার করো।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** (i) `if (x = 0)` 0 **অ্যাসাইন** করে → সবসময় মিথ্যা; `if (x = 10)` → সবসময় সত্য, আর x হয় 10। (ii) `if (x == 5);` — বাড়তি সেমিকোলনটি ফাঁকা বডি, তাই পরের লাইন সবসময় চলে। (iii) `5 == x` লিখলে টাইপো `5 = x` কম্পাইল এরর দেয়।

**switch-এর নিয়ম:** এক্সপ্রেশনটি হতে হবে **পূর্ণসংখ্যা টাইপ** (int, char, enum) — float বা স্ট্রিং নয়। case লেবেল **পূর্ণসংখ্যার কনস্ট্যান্ট এক্সপ্রেশন**, অনন্য, রেঞ্জ নয়। **default** ঐচ্ছিক, যেকোনো জায়গায় বসতে পারে। **break** না থাকলে নিয়ন্ত্রণ পরের case-এ **ফল-থ্রু করে**।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ফল-থ্রু:**

```
int n = 2;
switch (n) {
  case 1: printf("A");
  case 2: printf("B");
  case 3: printf("C"); break;
  default: printf("D");
}
```

case 2-এ লাফ দেয়, B ছাপে, case 3-এ গড়িয়ে C ছাপে, তারপর break → **BC**।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ প্রথমে default:**

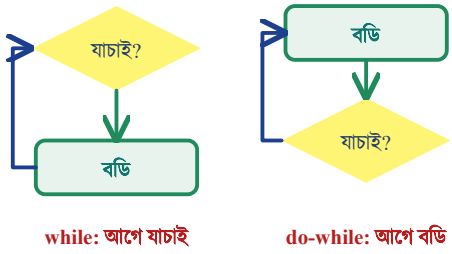
```
int n = 5;
switch (n) {
  default: printf("D");
  case 1:  printf("A"); break;
  case 2:  printf("B");
}
```

কোনো case মেলে না, তাই নিয়ন্ত্রণ যায় default-এ, **সেটি যেখানেই থাকুক**: D, তারপর case 1-এ গড়িয়ে A, break → **DA**।

**মনে রাখার কৌশল:** "**switch হলো লিফট, সিঁড়ি নয়**": সরাসরি মিলে যাওয়া তলায় যায়, তারপর **break** না থামানো পর্যন্ত নিচে নামতেই থাকে। একটি পূর্ণসংখ্যাকে কনস্ট্যান্টের সঙ্গে তুলনায় **switch** (প্রায়ই দ্রুত জাম্প টেবিলে কম্পাইল হয়); রেঞ্জ, float, স্ট্রিং বা মিশ্র শর্তে **if ল্যাডার**।

## ৮ লুপ (পুনরাবৃত্তি) ও জাম্প স্টেটমেন্ট

| লুপ | যাচাই | বডি চলে |
|---|---|---|
| `while (c) S` | শুরুতে | ০ বা তার বেশি বার |
| `for (i; c; u) S` | শুরুতে | ০ বা বেশি; অংশগুলো ঐচ্ছিক, ফাঁকা c = সত্য |
| `do S while (c);` | শেষে | **অন্তত একবার** |




এন্ট্রি বনাম এক্সিট নিয়ন্ত্রণ

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ আউটপুট ট্রেস করো:**

```
/* (a) */ for (i = 0; i < 5; i++);
          printf("%d", i);        /* 5    */
/* (b) */ for (i = 1; i <= 100; i *= 2)
              count++;            /* 7    */
/* (c) */ i = 10;
          do printf("%d", i);
          while (i < 5);          /* 10   */
/* (d) */ n = 3;
          while (n--) printf("%d", n);
                                  /* 210  */
```

```
/* (e) */ i = 0;
while (i < 5) {
    if (i == 2) { i++; continue; }
    printf("%d", i);  i++;
}                          /* 0134 */
/* (f) */
for (i = 1; i <= 3; i++)
  for (j = 1; j <= 3; j++) {
    if (j == 2) break;
    printf("%d%d ", i, j);
  }                        /* 11 21 31 */
```

(a) for-এর পরের **;** একটি ফাঁকা বডি, তাই শুধু শেষ i = 5 ছাপা হয়। (b) i = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 → **৭ বার চলে**। (c) 10 < 5 মিথ্যা হলেও do-while একবার ছাপে। (d) যাচাই হয় পুরোনো n দিয়ে, বডি দেখে নতুনটি; শেষে n = −1। (f) **break** কেবল **সবচেয়ে ভেতরের** লুপ ছাড়ে।

| জাম্প | প্রভাব | সাবধান |
|---|---|---|
| **break** | সবচেয়ে ভেতরের লুপ বা switch থেকে বের হয় | শুধু if-এর ভেতরে (লুপ ছাড়া) চলে না |
| **continue** | পরের পুনরাবৃত্তিতে যায় (শুধু লুপে) | for-এ যায় **আপডেটে**; while-এ **যাচাইয়ে** |
| **goto** label | একই ফাংশনের ভেতরে শর্তহীন লাফ | বৈধ ব্যবহার: নেস্টেড লুপ থেকে বের হওয়া, ক্লিনআপ |
| **return** | ফাংশন ছেড়ে যায় (ফাংশন লেসন) | `exit()` লাইব্রেরি ফাংশন, জাম্প স্টেটমেন্ট নয় |

**পরীক্ষার ফাঁদ: অসীম লুপ:** (i) `while (i < 5) { if (i == 2) continue; i++; }` — continue i++ এড়িয়ে যায়, তাই i চিরকাল 2। (ii) `for (unsigned u = 10; u >= 0; u--)` কখনো শেষ হয় না: unsigned মান **সবসময় ≥ 0**। (iii) `for (;;)` ও `while (1)` ইচ্ছাকৃত অসীম লুপ।

**মনে রাখার কৌশল:** "**do-while হলো সেই ওয়েটার, যে আগে পরিবেশন করে, পরে জিজ্ঞেস করে**।" যোগভিত্তিক লুপে পুনরাবৃত্তি = **(শেষ − শুরু) / ধাপ + 1**: for (i = 0; i < 10; i += 3) → 0, 3, 6, 9 → ৪ বার। `for (int i = 0; ...)` লাগে **C99**; পুরোনো C89 কম্পাইলার মানে না।

# পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

**তথ্য-পাতা:**

কিওয়ার্ড: ৩২ (C89), ৩৭ (C99)

আইডেন্টিফায়ার: প্রথমে অঙ্ক নয়

010 = 8 · 0x1F = 31

C-তে sizeof('A') = 4

char 1 · short 2 · int 4 · long long 8

float 4 (6–7 অঙ্ক) · double 8 (15–16)

long: LP64-এ 8, Windows-এ 4

16-bit int: −32,768 … 32,767

char, short → আগে int

সমান র‍্যাঙ্ক: unsigned জেতে

float → int শূন্যের দিকে কাটে

unsigned ঘোরে mod $2^n$

−7 / 2 = −3 · −7 % 2 = −1

% এর চিহ্ন = ভাজ্যের চিহ্ন

~x = −x − 1

x << n = x × $2^n$

কমা: ডানেরটির মান

sizeof: মূল্যায়ন হয় না

else → নিকটতম if

switch: শুধু পূর্ণসংখ্যা

## MCQ-এর সেরা ১২ এক-লাইন

১. `float f = 7/2;` → **3.0**

২. `-1 < 1u` → **0** (মিথ্যা)

৩. `b = a++` নেয় **পুরোনো** a

৪. `k = i++ || j++` → j++ চলে না

৫. `x & 1 == 0` → x & 0

৬. `i = i++` → **অনির্ধারিত**

৭. কেবল unary, ?:, = ডান → বাম

৮. সর্বনিম্ন অগ্রাধিকার: **কমা**

৯. break নেই ⇒ **ফল-থ্রু**

১০. default যেকোনো জায়গায় বসে

১১. do-while: **অন্তত একবার**

১২. break ছাড়ে **ভেতরের** লুপটি

**প্রধান ফাঁদ:** বাম পাশের টাইপ অপারেশন বদলায় না (7/2 তবুও 3) · ^ হলো XOR, ঘাত নয় · 2 && 1 = 1 কিন্তু 2 & 1 = 0 · float == float অনির্ভরযোগ্য · unsigned u >= 0 সবসময় সত্য · `if (x = 0)` অ্যাসাইন করে · for/if/while-এর পরে বাড়তি `;` বডি ফাঁকা করে · অগ্রাধিকার ≠ মূল্যায়নের ক্রম · `printf("%f", 5/2)` অনির্ধারিত।

**সব কৌশল একসাথে:** "0 = অক্টাল, 0x = হেক্স" · "1-2-4-8, 4-8" · "অপারেশন অপারেন্ডের টাইপে; ফল বদলায় নামার সময়" · "++ আগে = আগে বদল" · "AND থামে শূন্যে, OR থামে অশূন্যে" · PUMA'S REBL TAC · "switch লিফট, সিঁড়ি নয়" · "do-while আগে পরিবেশন করে, পরে জিজ্ঞেস করে"।

**নির্ধারিত**
unsigned ঘোরা · একা i++ · a && b++
সঠিক আউটপুট লেখো

**অনির্ধারিত**
i = i++ · INT_MAX + 1 · x / 0
উত্তর "কম্পাইলার-নির্ভর"

আগে বাক্স ঠিক করো, তারপর ট্রেস করো

প্রতিটি "আউটপুট কী হবে" প্রশ্নে প্রথম যা জিজ্ঞেস করতে হয়

## ✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

**১.** gcc, 64-bit Linux-এ sizeof(int):
ক) 2 খ) 4
গ) 8 ঘ) 16

**২.** printf("%d", -7 / 2) ছাপে:
ক) −4 খ) 3
গ) −3 ঘ) −3.5

**৩.** C-তে কোনটি কিওয়ার্ড **নয়**:
ক) sizeof খ) volatile
গ) goto ঘ) string

**৪.** a = 5; b = a++ + 2; b কত:
ক) 7 খ) 8
গ) 6 ঘ) অনির্ধারিত

**৫.** -1 < 1u-এর মান:
ক) 1 খ) 0
গ) এরর ঘ) −1

**৬.** বডি অন্তত একবার চলে:
ক) do-while খ) for
গ) while ঘ) কোনোটিই নয়

**৭.** সর্বনিম্ন অগ্রাধিকার:
ক) = খ) ?:
গ) , (কমা) ঘ) ||

**৮.** C-তে sizeof('A') (int = 4 B):
ক) 4 খ) 1
গ) 2 ঘ) 8

**৯.** 5 & 3 | 4-এর মান:
ক) 7 খ) 1
গ) 4 ঘ) 5

**১০.** int x = 010; printf("%d", x);
ক) 10 খ) 8
গ) 2 ঘ) 16

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-ক · ৯-ঘ · ১০-খ

**লিখিত প্রশ্ন:** (ক) ফ্লোচার্টসহ **while** ও **do-while**-এর পার্থক্য লেখো। (খ) নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট ট্রেস করো। (গ) একটি পূর্ণসংখ্যা পড়ে তার অঙ্কগুলোর যোগফল ছাপে এমন C প্রোগ্রাম লেখো। ১০

```
int i, s = 0;
for (i = 1; i <= 5; i++)
    switch (i % 3) {
        case 0:  s += 10; break;
        case 1:  s += 1;
        default: s += 2;
    }
printf("%d", s);
```

১ **(ক)** while **এন্ট্রি-নিয়ন্ত্রিত**: আগে যাচাই, পরে বডি, তাই ০ বারও চলতে পারে। do-while **এক্সিট-নিয়ন্ত্রিত**: আগে বডি, পরে যাচাই, তাই অন্তত একবার চলে এবং শেষ হয় `while (c);` দিয়ে। ফ্লোচার্ট পাতা ৯-এর মতো। ৩

২ **(খ)** i = 1: case 1 → +1, default-এ গড়িয়ে → +2, s = 3 · i = 2: default → 5 · i = 3: case 0 → 15 · i = 4: +1 +2 → 18 · i = 5: +2 → **20**। আউটপুট **20**। ৩

৩ **(গ)** `int n, sum = 0; scanf("%d", &n); if (n < 0) n = -n; while (n > 0) { sum += n % 10; n /= 10; } printf("%d", sum);` — n % 10 শেষ অঙ্কটি নেয়, n /= 10 সেটি বাদ দেয়; 4731 → 1 + 3 + 7 + 4 = 15। ৪

## পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ প্রতিটি মৌলিক টাইপের সাইজ ও রেঞ্জ বলতে পারি
- ✓ সাধারণ গাণিতিক রূপান্তর প্রয়োগ করতে পারি
- ✓ PUMA'S REBL TAC দিয়ে যেকোনো এক্সপ্রেশন পার্স করতে পারি
- ✓ switch ফল-থ্রু ও লুপ ট্রেস করতে পারি